DMPi SERIES

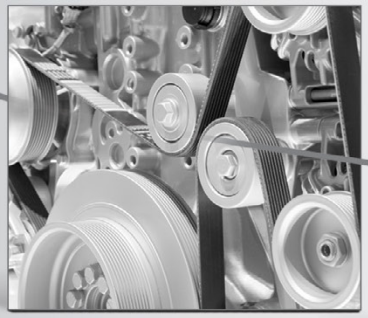
인텔리전트 디지털 모터보호계전기

Intelligent Digital Motor Protection Relays

LS ELECTRIC

모터보호감시장치의 혁신적 진화!

실시간 데이터 처리와 고정밀성으로 완벽한 모터 보호를 실현합니다.



DMPi Series

인텔리전트 디지털 모터보호계전기

Intelligent Digital Motor Protection Relays

- 정/반한시 선택 및 다양한 보호요소
- 고장원인 저장 기능 제공
- Cable을 이용한 표시부 분리
- MODBUS 통신, 4~20mA DC 출력 지원
- 모델별 운전시간 기능 제공

Contents

04 표준기종일람표
05 특징 및 주요기능
09 정격 및 형명체계
10 조작 및 설정 방법
19 단자구성도 및 결선방법
25 외형치수

표준기종일람표

표준기종일람표

정격전류	접속방식	형명	과전류	구속	결상	불평형	역상	부족전류	지락	순시단락	비고
0.5~6A	단자형	DMP06i-S	●	●	●	●	●	●	-	-	• RS485통신 기능이 있는 경우 형명에서 M이 추가되며, 4~20mA DC 출력 기능이 있는 경우 형명에서 A가 추가됩니다. • RS485 통신 기능과 4~20mA DC 출력 기능을 동시 지원하지는 않습니다.
		DMP06i-SZ, SB	●	●	●	●	●	●	●	-	
		DMP06i-SI	●	●	●	●	●	●	-	●	
		DMP06i-SZI, SBI 주1)	●	●	●	●	●	●	●	●	
	관통형	DMP06i-T	●	●	●	●	●	●	-	-	
		DMP06i-TZ, TB	●	●	●	●	●	●	●	-	
		DMP06i-TI	●	●	●	●	●	●	-	●	
		DMP06i-TZI, TBI 주1)	●	●	●	●	●	●	●	●	
5~65A	단자형	DMP65i-S	●	●	●	●	●	●	-	-	
		DMP65i-SZ, SB	●	●	●	●	●	●	●	-	
		DMP65i-SI	●	●	●	●	●	●	-	●	
		DMP65i-SZI, SBI 주1)	●	●	●	●	●	●	●	●	
	관통형	DMP65i-T	●	●	●	●	●	●	-	-	
		DMP65i-TZ, TB	●	●	●	●	●	●	●	-	
		DMP65i-TI	●	●	●	●	●	●	-	●	
		DMP65i-TZI, TBI 주1)	●	●	●	●	●	●	●	●	

주) 1. 지락과 순시 트립 접점을 별도로 설정하여 사용하실 수 있습니다.

특징 및 주요기능

Convenience

MCU(Microprocessor Control Unit)를 사용한 종합 디지털 모터보호계전기
실시간 데이터 처리(Real Time Processing) 및 고정밀 (High Precision)을 실현합니다.

인버터 회로에 사용가능
고조파 Noise에 대한 특성이 우수하여 인버터 제어회로 2차측에 적용이 가능합니다.
사용가능 주파수 범위는 10~200Hz입니다. 고조파 함유율이 30% 이상인 경우 고조파 필터를 설치합니다.
(단, 지락기능은 Off로 사용)

고장원인 저장 기능
모터의 고장 Event를 5회까지 저장할 수 있도록 하여 고장 이력을 용이하게 파악하도록 하였습니다.

일체형/분리형의 일원화로 고객 사용 편리
Display부를 분리하여 패널 전면부에 부착함으로써 Unit를 인출하지 않고서도 전류/동작시간 및 설정 상태를 확인할 수 있습니다. Display를 분리한 상태로도 모터 보호 동작이 가능합니다.
Display 부는 별도 MCU를 사용하고 있어 모든 DMPi 타입에 사용이 가능합니다.

통신 기능
범용의 RS485/MODBUS 통신 방식을 지원하므로 다양한 시스템과 통신 네트워크 구성이 가능합니다.
Analog전류 신호(4~20mA DC)출력 모델은기존 TD(Transducer)를 이용한 시스템과도 호환이 가능합니다.

다양한 복귀 기능 제공
수동/자동/전기적 복귀 기능을 제공함으로써 고객의 편의성을 제공하고 있습니다.

날짜/시간 정보 표시
고장 발생 시 고장 날짜 및 시각을 저장하여 모터의 고장 날짜가 언제인지 정확하게 파악할 수 있습니다.

비밀 번호 설정 기능
설정값 변경 시 비밀 번호가 입력되어야만 설정 변경이 가능하도록 하였습니다.

총 운전시간 및 운전시간 설정기능
설정한 운전시간 경과 시 정보 표시를 하여 모터 베어링 교체 및 주유 주기 등을 확인할 수 있습니다.

단자형/관통형의 공용화로 다양한 설치 환경 적용
단자대의 탈착이 가능하여 다양한 설치 환경에 적용할 수 있습니다.

Reliability

열축적 반한시/반한시/정한시 선택 기능
필요에 따라 두 가지 특성의 반한시 특성과 정한시 특성을 선택하여 모터를 완벽하게 보호할 수 있도록 하였습니다.

3상 디지털 전류계 기능 (Digital Ampere-Meter)
3상 전류가 2초 간격으로 순환표시 되어 모터의 상태를 확인할 수 있습니다.

다양한 보호 요소 및 부가 기능
단상/3상 선택이 가능한 구조이며 출력접점 임의 설정 및 운전시간 설정이 가능합니다. Free Voltage 조작 전원이 (AC/DC85~260V) 가능하며, ZCT 내장형 Option을 지원합니다.

High Reliability
전류 계전오차가 5% → 3%로 축소되었으며, 최소 인식 전류가 최소 정격의 70% → 30%로 축소되어 높은 신뢰성을 제공합니다. 결상/불평형 계전 정정 및 지연시간 설정이 가능합니다.

반한시 특성으로 모터보호에 적합
과전류의 크기에 따라 동작 시간이 결정되는 반한시 특성으로 모터보호에 매우 우수합니다.

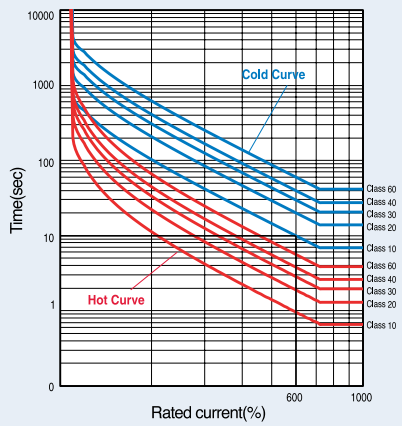
특징 및 주요기능

보호기능

모든 보호 기능은 전류 3상 중 1상이라도 최소 정격 전류 이상 통전 시 동작합니다.

과전류 보호 (Over current. Overload)

모터의 기동시간을 고려하여 정격전류의 600%를 기준으로 1초부터 60초까지 1초 단위로 동작시간을 설정함으로써 Class 1~60의 과부하 특성곡선 설정이 가능합니다. 정한시 특성을 선택한 경우에는 모터의 발생열량에 관계없이 설정된 동작지연시간 (D-Time)후부터 과전류로 감지하기 시작하여 동작시간(O-Time) 이상 과전류가 계속 인가되면 Trip이 발생합니다.



<반한시 특성>

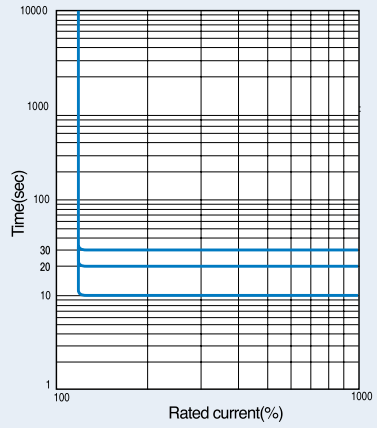
구속 보호 (Stall/Locked Rotor)

모터의 회전자 구속, 기동실패, 기동지연으로 인한 소손을 방지하며, 운전 중 과열 과부하 원인으로 부하전류가 증가하거나 부하 토크가 모터 토크를 초과할 때 이를 검출하여 회로를 차단하는 기능입니다. 기동전류에 의한 과전류 동작은 설정된 지연시간 경과 후 동작합니다.

결상/불평형 보호 (Phase Fail/Phase Unbalance)

결상이 발생하면 모터는 기동이 불가하며, 운전중인 모터는 토크 부족에 의한 정지 또는 역상전류가 지속적으로 흘러 과열이 발생합니다. DMPi는 3상 전류의 불평형을 계산하여 100%일때 결상으로 3초에 동작하며, 불평형률 10~90%이상일 때 5초에 Trip되도록 선택할 수 있습니다.

* 기동 시에는 동작하지 않도록 0~200초의 지연기간을 설정할 수 있습니다.



<정한시 특성>

역상 보호 (Reverse Phase)

모터의 역회전을 방지하기 위한 기능입니다.
입력되는 3상 전류의 위상차를 비교하여 상순이 바뀌었을 때 0.1~1.0초 이내에 동작하게 됩니다.
모터 기동시에만 역상을 확인합니다.

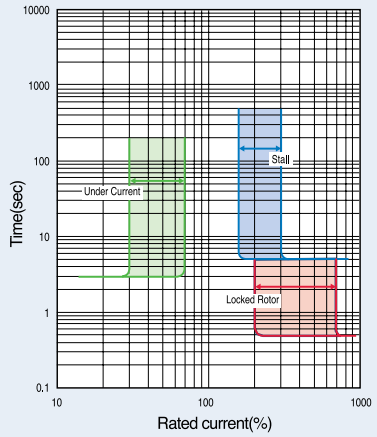
부족전류 보호 (Under Current)

모터의 구동축의 이탈이나 손상으로 인한 무부하 상태가 되는 것을 감시하거나, 펌프의 공회전 (무부하) 상태를 방지하고자 할 때 주로 사용됩니다. 정격전류의 30~70%까지 설정이 가능하며 3초에 동작합니다.

지락 보호 (Ground Fault)

지락 누설전류를 감지하여 동작하는 기능으로 누전에 의한 지락, 2차 파급(단락,감전)사고를 방지할 목적으로 사용됩니다. 접지계통이나 보호목적에 따라 감도전류와 동작시간을 다르게 설정합니다. 감도전류는 30mA~3A까지 설정할 수 있으며, 동작시간은 0.05~5.0초까지 설정할 수 있습니다.

* 기동 시에는 동작하지 않도록 0~200초의 지연시간을 설정할 수 있으며 Type에 따라 내장 ZCT도 지원하고 있습니다.



순시 보호 (Instance)

단락 전류로부터 모터를 보호하는 기능으로 정격전류의 500~1500% 이상의 사고 전류 발생 시 50ms이내에 동작하게 됩니다. 기동 시에는 동작하지 않도록 0~200초의 지연시간을 설정할 수 있습니다.

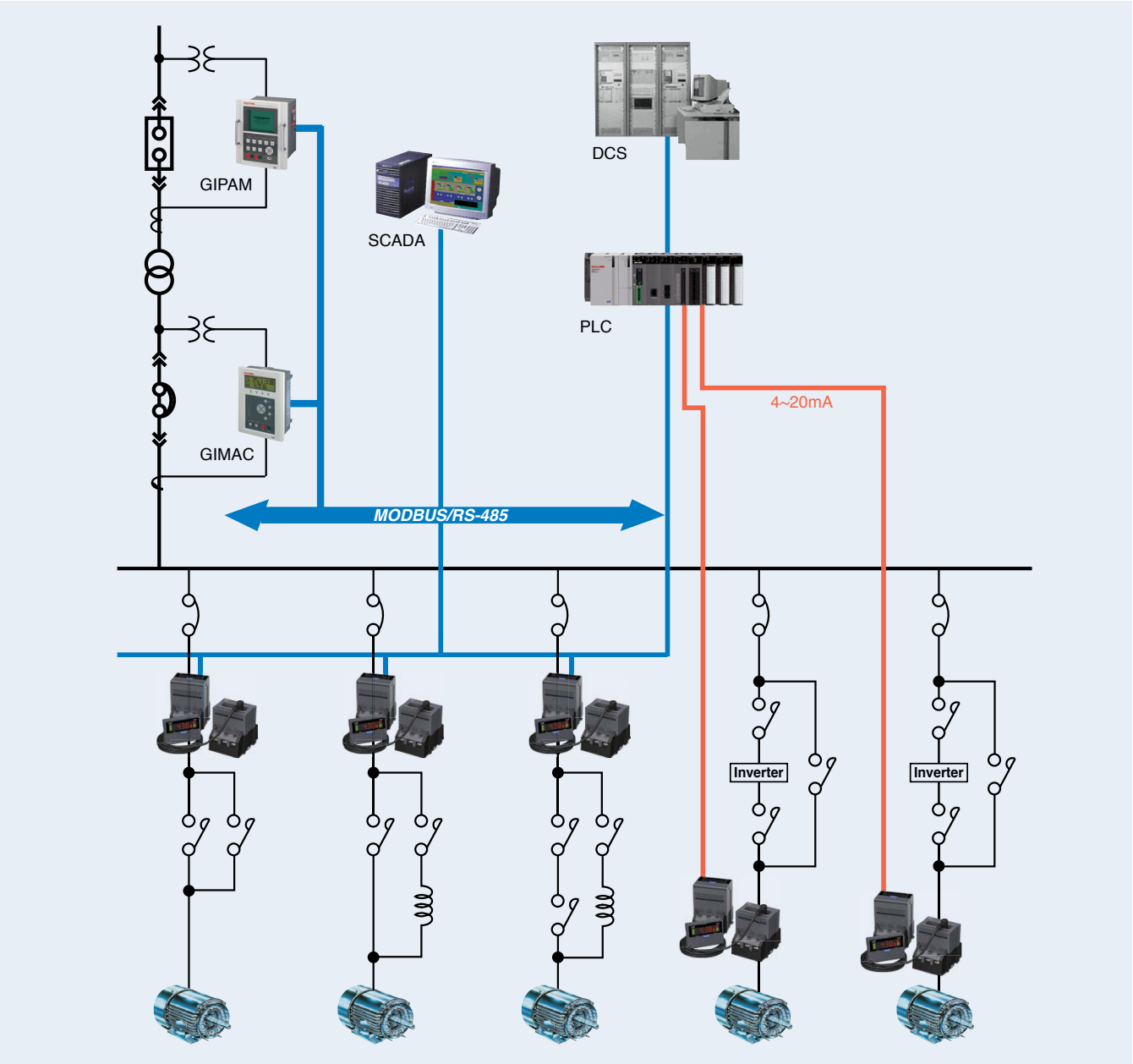
* 정격전류 설정에 따라 최대 설정 가능 값이 변경됩니다.

통신기능

MODBUS 사양

통신국번	1 ~ 247
통신속도	9600, 19200, 38400, 57600 bps
통신 Parity	None, Even, Odd
Stop bit	1bit로 고정
통신 data swap	Off/On (0x04(Read Input Registers)의 Float, Long Data에 한함)

통신 시스템 구성도



아날로그(4~20mA) 출력기능

사양

• 계측한 3상 전류 중 최대상의 전류 값을 DC 4~20mA로 변환 출력하며, 원방에서 Digital meter에 의해 계측한 전류 값으로 표시가 가능합니다.

• 20mA 출력 설정 : 0.5 ~ 6A 또는 5 ~ 65A

주) 1. 0.5 ~ 6A 설정 모드는 0.15A부터 전류를 계측하기에 0.15A 미만에서는 0A로 계측되고 출력 값은 4mA가 됨. (0.15A 일 때는 >4mA 가 실제 계측됨)
2. 온도 변화에 따른 계측 오차 : ±0.15%/°C (25°C 상온 기준)

• Motor stop 상태 : 4mA

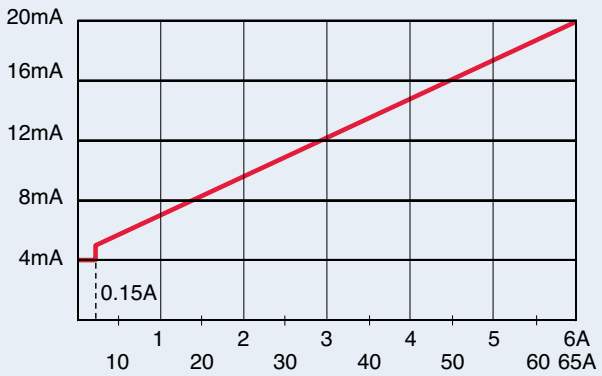
• 설정값 정격 이상 : 20mA

• 부하 : 500Ω 이내

주) 케이블의 허용 부담은 500Ω 이내로, 수신 메타의 저항(통상 250Ω)과 선로 저항을 고려하여 차폐용 케이블을 사용바랍니다.

$$\text{출력전류} = \frac{(\text{I상한} - \text{I하한})}{\text{TD설정 값}} \times \text{부하전류} + 4\text{mA}$$

$$= \frac{16\text{mA}}{\text{TD설정 값}} \times \text{부하전류} + 4\text{mA}$$



출력 설정을 6A(65A)로 했을 경우 Analog 출력

정격 및 형명체계

정격

접속 방식		관통/단자형
보호기능		과전류, 구속, 결상, 불평형, 역상, 부족전류, 지락(선택), 순시단락(선택)
접속방식		관통형/단자형
동작 시간 특성		열축적 반한시/ 반한시/정한시
정격 전류		0.5~6A/5~65A(주문 시 정격 선택)
표시		4 digit, 7-Segment
조작전원		AC/DC 85~260V(50Hz/60Hz)
복귀 방식	자동	1~20분(과전류만 해당)
	수동	전기적 복귀
설치/취부 방식		표시창 분리 설치 가능, 35mm DIN rail/ 나사 설치
허용 오차	전류	±3%
	시간	±5%
	4~20mA 출력	±5%
시간 설정	기동지연	1~200초
	동작지연	1~60초
보조 접점	구성	3-SPST(전원인가 1a1b, 순시동작 1a) 주1)
	용량	3A/250VAC 저항부하
	Contact minimum load	100mA / 6VDC : (95-996, 97-98)
		10mA / 5VDC (07-08)
ZCT입력	외장	200mA/100mV(전용ZCT) 주2)
	내장	지원(별도 연결 불필요) 주2)
사용 환경	사용온도	-20°C ~ 60°C
	보관온도	-30°C ~ 70°C
	상대습도	80% 이하(이슬이 맺히지 않을 것)
절연저항		100MΩ/500VDC
뇌임펄스 전압		1.2X50us 5kV 표준 파형 인가
Fast Transient		2kV/1Min
소비 전력		2W이하

주) 1. 설정 메뉴 A-Group의 21~23항 참조. 단상으로 설정시, R/S/T상을 계측하고 HMI에는 상 표시없이 3상 중 최대상을 표시합니다.
2. 영상전류 검출 방식 선택 시 사용합니다.
3. 본 제품은 1000V 이하의 저압 모터 보호용 입니다.

형명체계

DMP | 06i | S | Z | I | M | 12 | 2a1b

정격전류

06i	0.5~6A
65i	5~65A

주) 65A이상의 부하는 (외부CT 사용) 반드시 "06i" 제품 선정

결선방법

S	단자형
T	관통형

지락보호

-	None
Z	외장ZCT
B	내장ZCT

주) 65A이상의 부하는 반드시 "Z" 제품 선정

부가기능

-	Alarm
I	+순시 보호

주) " - " 제품은 Alarm + 운전시간 + 고장이력 기본으로 지원합니다 " I " 제품은 추가로 순시 보호 기능을 지원합니다.

통신

-	None
M	RS485 MOD
A	4~20mA

조작전압

12	AC/DC85~260V

보조 접점

2a1b

주)전원인가시 접점상태임
95-96 : b (메뉴항목에서 변경 가능)
97-98 : a (메뉴항목에서 변경 가능)
07-08 : a

* 표시부를 분리하여 사용 시 전용 cable도 함께 구매하시기 바랍니다. (기타 옵션 참조)
* 지락보호 시험시 R, S, T 3상 중 적어도 한 상에 최소 정격 이상의 전류를 흘려 주시기 바랍니다.
* 불평형 부하의 경우 외장 ZCT 모델을 선택하시면 불평형과 지락보호 모두 가능합니다.

조작 및 설정 방법

표시부 설명

구 분	해당 항목		설 명	비 고
Display		R S T N	R, S, T, N상 표시	고정하면 점멸
		4 digit 7-segment	각종 정보 표시(숫자,텍스트)	
		BAR GRAPH	부하율(%) 표시 50% ~ 120%	120% 이상인 경우 점멸
		C	통신(C) 상태표시	통신 시 점멸
		%	부하율(%) 표시단위	점등 상태에 따라서
		A	전류(A) 표시단위	해당 정보 표시
Button		TEST/RESET	TEST 모드 진입 및 TRIP 해제, 메뉴 상위 이동	
		ENTER	메뉴 진입 및 설정 값 변경 저장	
		UP	항목이동(계측값,그룹,메뉴,파라미터 증가)	
		DOWN	항목이동(계측값,그룹,메뉴,파라미터 감소)	

조작 및 설정 방법

모터의 기동 전에 다음과 같이 설정합니다.

1. Test/Reset 버튼 동작을 확인합니다.

1) 먼저 결선 방법이 옳은지 확인합니다. (결선방법 참조)
2) Test/Reset 버튼을 한 번 누르면 표시창에 Test가 표시되고 기기가 Trip됩니다.
3) Trip시에 Test/Reset 버튼을 한 번 더 누르면 표시창이 동작상태로 되며 기기가 정상상태로 복귀 (Reset)됩니다.

주) Trip사고의 방지를 위해 모터가 운전중일때는 Test/Reset 버튼이 동작되지 않도록 설계되어 있습니다.
주) 모터운전중에도 설정 및 설정값 변경이 가능하므로 주의하시기 바랍니다.

2. 설정방법

1) 전류 표시 화면에서 Enter 키를 누르면 [A-gr]이 표시됩니다. Up 또는 Down키를 이용하여 원하는 그룹을 선택 후 Enter키를 누르면 해당 그룹의 메뉴로 이동합니다. Test/Reset키를 누르면 다시 전류 표시 화면으로 되돌아갑니다.

2) 원하는 그룹에 진입하면 1번 메뉴부터 표시가 됩니다. UP 또는 Down키를 이용하여 원하는 메뉴를 선택 후 Enter Key를 누르면 설정값 표시 화면으로 진입합니다. 그룹 선택 모드로 진입하려면 Test/Reset키를 누르면 됩니다.

주) 모델사양에 따라서 시작 메뉴는 변경될 수 있습니다.

3) 설정값 표시 화면에서 Up 또는 Down 키를 누르면 [P-99]가 표시됩니다. 이때 Up 또는 Down키를 이용하여 P–00으로 변경 후 Enter키를 누르면 설정값 표시 화면으로 복귀하게 되고 설정값은 점멸하며 Up 또는 Down키로 설정 변경이 가능해집니다.
이후 원하는 설정값으로 선택 후 Enter키를 누르면 저장하며 점멸되는 설정값은 점등됩니다.

4) 점등된 상태에서 Enter키를 누르면 다음 메뉴로 이동하고 Test/Reset키를 누르면 이전 메뉴 이동합니다. 해당 메뉴를 같은 방식으로 설정하시면 됩니다.

주) 비밀번호 입력(P-00) 기능은 설정 변경 시작 시 1회만 진행되며 10분간 설정 변경이 없을 경우 재입력 후에 변경이 가능합니다.
주) 점등된 상태에서 Enter키를 누르면 다음메뉴로 이동하고 Test/Reset키를 누르면 이전메뉴로 이동합니다. 해당 메뉴를 같은방식으로 설정하시면 됩니다.
주) 전원을 처음 투입한 경우나 정전 후 복전 시에 반드시 b-gr의 4.S-d에서 날짜 정보를 입력하여 주시기 바랍니다.

3. 고장 이력 확인 방법

1) "Down + Up" 키를 동시에 누르면 가장 최근 고장 원인 [1--] 가 화면에 표시됩니다.

주) 고장 이력이 없으면 "non" 으로 표시

2) 2개 이상의 고장 이력 저장 시 Up or Down키를 이용하여 원하는 Event를 확인할 수 있으며, Event 표시에서 Enter키를 누르면 고장원인의 세부항목을 확인할 수 있습니다.

주) 고장 원인에 따라 표시되는 세부항목에 차이가 있을 수 있습니다.
주) 고장 원인은 총 5개 저장되며, 5개 초과 발생시 과거데이터를 지우고 저장됩니다.

4. 운전시간 설정 기능

1) B그룹 [3.5rt] 항목으로 10~8,760 시간 설정이 가능하며 운전시간 설정값 경과 후 OrH로 Trip 상태를 표시하고
A그룹 [22.AL] 항목을 OrH 설정하였을 경우 07–08접점이 출력됩니다.

5. 총 운전 시간 및 운전 시간 확인 기능

1) B그룹 [1.trt] 항목에서 총 운전 시간을 확인할 수 있으며 일/시간/분 순서로 표시됩니다.
2) B그룹 [2.r-t] 항목에서 운전시간을 확인할 수 있으며 시간/분 순서로 표시됩니다.

주) 운전시간은 모터에 흐르는 전류가 없을 경우 0으로 표시합니다.
주) 총 운전 시간은 10분마다 저장되며 조작전원이 Off되면 10분 미만의 값은 초기됩니다.

6. 강제 열량 초기화 기능 (모터의 열량을 강제로 초기화 시켜 Cold상태로 만드는 기능)

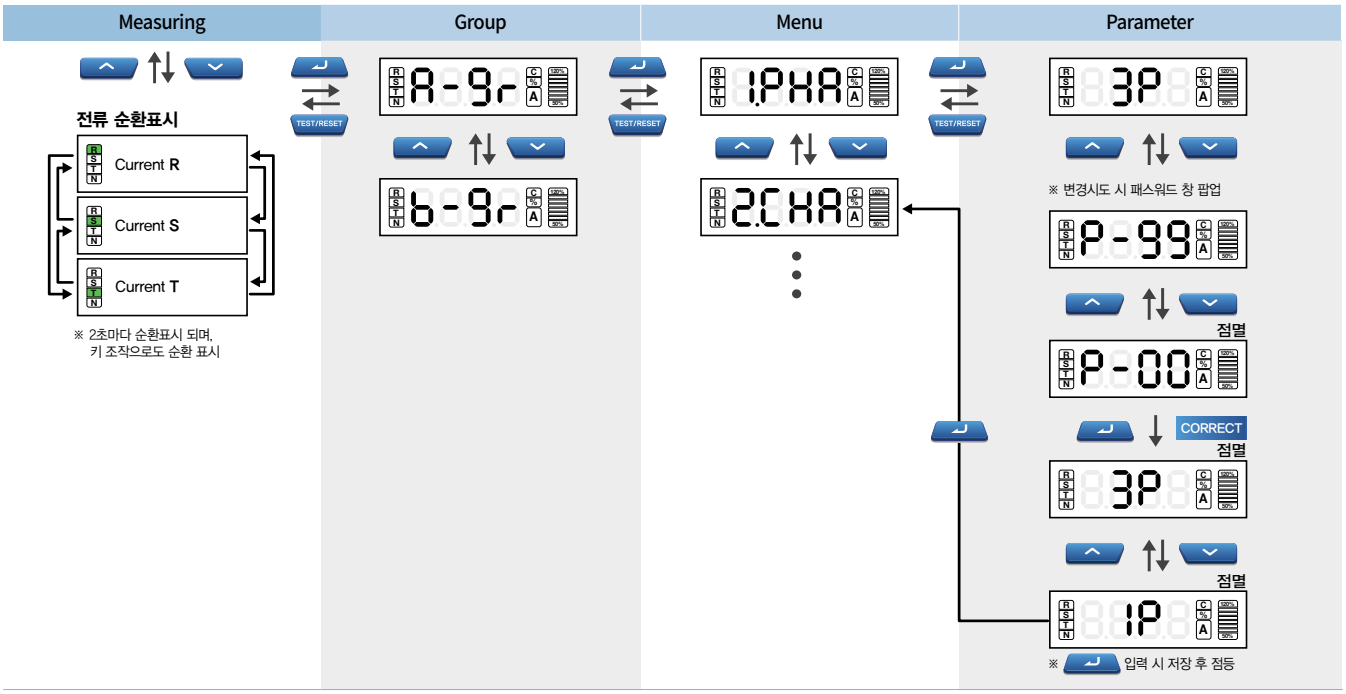
1) A그룹 2.CHA항목에서 동작 특성을 열량 축적 방식(th)으로 설정한 경우
2) 과부하 Trip이 된 상태에서 Test/Reset 키를 눌러서 복귀한 후 곧바로 모터를 구동할 경우 모터가 Hot상태이므로 바로 Trip 합니다.
3) 반면에 과전류 Trip 된 상태에서 Enter키 + Test/Reset 키를 동시에 눌러 복귀한 후 바로 모터를 구동할 경우 모터 상태를 Cold상태로 만들었기 때문에 바로 Trip하지 않고 설정 시간 이후에 Trip합니다.

조작 및 설정 방법

7. 3상 전류 순환표시 기능

1) 3상의 운전전류가 2초 간격으로 자동순환 표시되는 기능입니다
2) 순환 표시에서 특정 상 전류를 고정시켜 보려면 해당 상에서 Enter키를 2초간 누르면 해당상이 점멸되며 보여집니다.
3) 다시 3상 전류 순환표시를 원할 경우 Up 또는 Down 키를 누르면 고정상이 해제되며 순환표시 됩니다.

메뉴 구성



정보 표시

표시사항		고장상태	부가표시사항	비고
고장 정보	O-L	과전류	고장전류(R상, S상, T상) 부하율, 시간	설정 시간에 동작
	Loc	Lock	고장전류(R상, S상, T상) 부하율, 시간	0.5초 이내 동작
	StL	Stall	고장전류(R상, S상, T상) 부하율, 시간	3초 동작
	P-F	결상	고장전류(R상, S상, T상) 불평형률, 시간	3초 동작 (별도 지연시간 설정)
	P-U	불평형	R상, S상, T상, 불평형률, 시간	5초 동작 (별도 지연시간 설정)
	r-P	역상	시간	설정 시간에 동작
	U-C	부족전류	고장전류(R상, S상, T상) 부하율, 시간	3초 동작
	G-F	지락(ZCT)	고장전류(R상, S상, T상) N상, 시간	설정 시간에 동작 (별도 지연시간 설정)
	Sho	순시단락	고장전류(R상, S상, T상) 부하율, 시간	50ms 이내 동작 (별도 지연시간 설정)
알람 정보	OrH	운전 설정시간 경과	누적 운전시간이 설정된 운전시간 초과 시 알람 표시	
자가 진단 정보	L InE	디스플레이 통신에러	디스플레이와 본체 간 통신 에러 발생 ※해당 알람 유지 시 당사로 연락 바랍니다.	
	E.Err	외부 메모리 에러	Backup 메모리 데이터 이상 ※해당 알람 발생 시 당사로 연락 바랍니다.	

A-그룹

그룹	표시	설정항목	설정값(표시값)	단상	기본값	비고 주4)
A	1.PHA	단상/3상	1P/3P	1P 주1)	3P	
	2.CHA	동작특성(과전류보호)	dEF/n-th/th 주2)	O	n-th	
	3.0-t	동작시간	1~60초	O	60	
	4.d-t	지연시간	1~200초	O	200	2.CHA dEF설정 시 표시
	5.r-C	정격전류(6, 65)	0.5~6A/5~65A	O	6/65	최대정격전류 표시 (06i: 6A, 65i: 65A)
	6.Ctr	CT비	0.25/0.5/1~200 주3)	O	1	
	7.Loc	LOCK	Off/200~800%	O	Off	
	8.StL	STALL	Off/150~500%	O	Off	
	9.P-F	결상(100%)	On/Off	-	On	
	10.Pd	결상 지연시간	0~200	-	0	9.P-F 설정 시 표시
	11.PU	불평형	Off/10~90%	-	Off	
	12.Ud	불평형 지연시간	0~200	-	0	10.PU 설정 시 표시
	13.rP	역상 주5)	Off/On	-	Off	
	14.rt	역상 동작 시간	0.1~1.0	-	0.1	13.rP 설정 시 표시
	15.UC	부족 전류	Off/30~90%	O	Off	
	16.gF	지락	Off/0.03/0.05/0.1~3.0A	O	Off	
	17.gt	지락 동작시간	0.05, 0.1~5.0초	O	1	16.gF 설정 시 표시
	18.gd	지락 지연시간	0~200초	O	200	16.gF 설정 시 표시
	19.IC	순시보호	Off/500~1500% 주6)	O	Off	
	20.Id	순시 지연시간	0~200	O	0	19.IC 설정 시 표시
	21.cS	출력 접점 구성	2a, 1a1b, 2b 주7)	O	1a1b	
	22.AL	알람 출력 조건	I-tp, I-AL, ALo, U-C, OrH, g-F	O	I-tp	
	23.Ar	전류 여부, 경보설정	On/60~110%	O	On	22.AL ALo설정 시 표시

주) 1. A그룹 1.PHA 메뉴를 1P로 설정 시 기능 제한으로 한정적으로 설정가능합니다.
2. 동작 특성 th는 열축적형 반한시 특성이고 n-th는 열비축적형 반한시 특성을 의미합니다.
단, th를 사용할 경우 전원 Off시 열량값이 초기화 되기 때문에 사용에 유의하시기 바랍니다.
3. CT비는 65A Type 모델의 경우 1로 고정입니다.
4. 일부 메뉴는 모델별 기능 설정 유뮤에 따라 표시되지 않습니다.
5. 역상 기능은 부하 기동 후 1.5초 만 검출하며, 정역 기동이 아닌 모터에서는 Off로 설정하고 사용하는 것을 권장합니다.
6. 순시의 경우, 정격전류 설정에 따라 최대 설정 가능 값이 변경됩니다.
7. 지락과 순시 기능이 있는 모델의 경우 지락과 순시 트립 접점을 별도로 설정하여 사용하실 수 있습니다.

A그룹 21.cS의 설정에 따라 95-96, 97-98 출력접점의 출력 조건은 아래와 같습니다.

21.cS 설정		출력조건	접점출력형태	
			95-96	97-98
	1a1b	정상운전 상태	NC 주)	NO 주)
		지락/누전 사고 발생	O 주)	C 주)
		지락 이외의 과전류, 결상, 역상 등 고장	O	C
	2a	정상운전 상태	NO	NO
		지락/누전 사고 발생	O	C
		지락 이외의 과전류, 결상, 역상 등 고장	C	O
	2b	정상운전 상태	NC	NC
		지락/누전 사고 발생	C	O
		지락 이외의 과전류, 결상, 역상 등 고장	O	C

주) NC : Normal Close, NO : Normal Open, O : Open, C : Close

A그룹 22.AL의 설정에 따라 07-08 출력접점의 출력 조건은 아래와 같습니다.

22.AL 설정		출력 조건	경보 출력 형태	
			모터 운전	07-08
	I-tp	순시전류 검출	모터 정지	C
	I-AL	순시전류 검출	상태 유지	C
	U-C	저전류 설정값 이하 통전 검출	상태 유지	C
	OrH	운전시간 설정 초과 출력	상태 유지	C
	g-F	지락검출	모터정지	C
	ALo	하기 23.Ar 설정에 따름		
23.Ar 설정		22번 메뉴에서 ALo 설정한 경우	모터 운전	07-08
	On	최소전류 계측치 주1) 이상의 통전 검출	상태 유지	C
	60~110%	설정값 이상의 전류 통전	상태 유지	C

주1). 최소전류 계측치는 최소정격 전류 설정치의 30%(06i타입은 0.15A, 65i타입은 1.5A)

B-그룹

그룹	표시	설정항목	설정값(표시값)	단상 주1)	기본값	비고 주4)
B	1.trt	총 운전시간	0~9999day/0~23시간/0~59분	O	-	
	2.r-t	운전시간	0~9999시간/0~59분	O	-	
	3.Srt	운전시간설정	Off/10~8760	O	Off	
	4.S-d	날짜설정 주2)	2017~2100년/1~12월/1~31일/ 0~23시/0~59분	O	2017.07.01 00:00	
	5.A-r	자동복귀 주3)	Off/1~20분	O	Off	
	6.Adr	통신 어드레스	1~247	O	247	M485모델만 표시
	7.bPS	통신속도	9.6k/19.2k/38.4k/56.7k	O	9.6k	
	8.S-P	스왑여부	On/Off	O	Off	
	9.P-r	패러티 설정	nonE/odd/EUEn	O	nonE	
	6.t-d	20mA 설정	0.5~6/5~65	O	6/65	A420모델만 표시

주) 1. A그룹 1.PHA를 단상(1P)로 설정한 경우에도 설정 가능한 항목입니다.
2. 전원을 처음 투입한 경우나 정전 후 복전 시 반드시 날짜설정 해야합니다. 날짜 설정은 월, 일, 시, 분을 각각 같이 설정해야 저장됩니다. (날짜 설정 후 10분마다 저장되며, 정전 후 복전시 정전 전 날짜가 저장됩니다.)
3. 자동 복귀는 과전류 Trip에 한하여 자동복귀가 됩니다.
4. 각 모델에 따라 표시되는 메뉴가 한정적으로 표시됩니다. (비고 참고)

상(Phase) 설정 기능

전류 입력이 단상인지 삼상인지 설정하는 기능

DMPi 의 표시화면 상태에서 (0.00A)

1. 초기화면에서 Enter key를 선택 합니다. (A-gr)

2. A-gr 화면에서 Enter key를 선택 합니다. (1.PHR)

3. 1.PHR 화면에서 Enter key를 선택하면 초기값인 3P이 표시 됩니다.

4. 이때, Up또는 Down key를 누르면 P-99가 화면에 표시되며,
여기서 Up 또는 Down키를 이용하여 P-00로 변경 후 Enter키를 선택하면 설정할 준비가 완료 됩니다.
(최초 설정시에만 필요 합니다.)

5. 설정값이 점멸되고 있으며, 이때 Up 또는 Down키를 이용하여 모터 사양에 따라 적용하는
상(1P : 단상, 3P : 3상)이 표시되면 Enter를 선택하여 최종 저장 합니다. (1P)
① 1P, 3P중에서 설정하며 초기값은 3P
② 1P로 설정한 경우 A그룹의 “9.P-F”, “10.Pd”, “11.PU”, “12.Ud”, “13.rP”, “14.rt” 항목은 설정 메뉴에서 제외 됩니다.

6. Test/Reset key를 누르면 표시화면으로 복귀 합니다.

정격전류 설정 기능

정격전류를 설정하는 기능

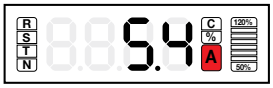
DMPi 의 표시화면이 초기화면 상태에서 (0.00A)

1. 초기화면에서 Enter 메뉴를 선택 합니다. (A-gr)

2. A-gr 화면에서 Enter 메뉴를 선택 합니다. (1.PHR)

3. 1. PHR 화면에서 Up-key 메뉴를 3 또는 4회 선택 합니다. (5.r-C)

4. 5.r-C화면에서 Enter key를 선택하면 초기값인 6.0A가 표시 됩니다.



5. 이때 Up 또는 Down키를 이용하여 0.5~6.0A 값을 설정하고 Enter Key를 누르면 최종 세팅 됩니다. 주1) (6.0➞5.4A)
① 6A 모델 : 0.5~6A 범위에서 0.1A 단위로 설정(초기값 은 6.0A임)
② 65A 모델: 5~65A 범위에서 1A 단위로 설정(초기값 은 65A임)

6. Test/Reset key를 누르면 표시화면으로 복귀 합니다.

• 0.5A 미만의 부하
- [6.Ctr] 항목에서 CT비를 0.5나 0.25로 설정
- MCT의 전선 관통횟수를 2회, 4회로 증가
- 정격전류 범위조정 : 0.25~3A(2회), 0.125~1.5A(4회)

• 65A 초과하는 부하
- 별도의 외부CT 사용
- [6.Ctr] 항목에서 CT비를 1~200로 설정 : 최대 1000A
- CT비를 먼저 설정 시 [5.r-C]값은 외부CT 1차측 기준으로 표시
  예) 200A/5A 외부 CT사용, [6.Ctr]=40설정 시
  [5.r-C]=20~240 표시
- CT비를 나중 설정시 [5.r-C]값은 외부CT 2차측 기준으로 표시
  단, CT비 설정 후 자동으로 환산되어 표시됨

주1) 최초 설정 시에는 P-99가 화면에 표시되며 여기서 Up 또는 Down키를 이용하여 P-00로 변경 후 Enter키를 누르면 설정할 준비가 완료 됩니다.

조작 및 설정 방법

과전류 동작특성 설정 기능

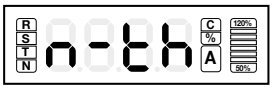
과전류 요소에 대한 동작 특성을 설정하는 기능

DMPi 의 표시화면이 초기화면 상태에서 (0.00A)

1. 초기화면에서 Enter 메뉴를 선택 합니다. (A-gr)

2. A-gr 화면에서 Enter 메뉴를 선택 합니다. (1.PHR)

3. 1. PHR 화면에서 Up-key 메뉴를 1회 선택 합니다. (2.CHA)



4. 2,CHA 화면에서 Enter key를 선택하면 n-th 화면 (초기값)이 표시 됩니다.

5. 설정값이 점멸되고 있으며, 이때 Up 또는 Down키를 이용하여 설정하는 값을 표시 합니다. 주1)

6. dEF을 설정하고자 하면 Enter Key를 누릅니다.
   ① dEF(정한시), n-th(비열축적 반한시), th(열축적 반한시)중에서 설정
   ② n-th, th로 설정한 경우 A그룹의 “4.d-t” 항목은 설정 메뉴에서 제외 됩니다.

7. Test/Reset key를 누르면 표시화면으로 복귀 합니다.

주1) 최초 설정 시에는 P-99가 화면에 표시되며 여기서 Up 또는 Down키를 이용하여 P-00로 변경 후 Enter키를 누르면 설정할 준비가 완료 됩니다.

과전류 동작시간 설정 기능

과전류 요소에 대한 동작 시간을 설정하는 기능

DMPi 의 표시화면이 초기화면 상태에서 (0.00A)

1. 초기화면에서 Enter 메뉴를 선택 합니다. (A-gr)

2. A-gr 화면에서 Enter 메뉴를 선택 합니다. (1.PHR)

3. 1. PHR 화면에서 Up-key 메뉴를 2회 선택 합니다. (3.O-t)

4. Enter key를 선택하면 선택하면 초기값인 60sec가 표시 됩니다.

5. Up, Down Key를 이용하여 설정하고자 하는 값을 화면에 표시 합니다. 주1)

6. 30sec를 설정하고자 하면 Enter key를 누릅니다. (60 ➞ 30 sec)

7. Test/Reset key를 누르면 표시화면으로 복귀합니다.

주1) 최초 설정 시에는 P-99가 화면에 표시되며 여기서 Up 또는 Down키를 이용하여 P-00로 변경 후 Enter키를 누르면 설정할 준비가 완료 됩니다.

과전류 지연시간 설정 기능

과전류 동작특성을 dEF(정한시)를 설정시에만 메뉴가 표시 됩니다.

DMPi 의 표시화면이 초기화면 상태에서 (0.00A)

1. 초기화면에서 Enter 메뉴를 선택 합니다. (A-gr)

2. A-gr 화면에서 Enter 메뉴를 선택 합니다. (1.PHR)

3. 1. PHR 화면에서 Up-key 메뉴를 3회 선택 합니다. (4.d-t)

4. 4.d-t 화면에서 Enter key를 선택하면 200(초기값)이 표시 합니다.

5. Up, Down Key를 이용하여 설정하고자 하는 값을 화면에 표시 합니다. 주1)

6. 100sec를 설정하고자 하면 Enter Key를 선택 한다. (200 ➞100sec)
① 1~200sec 범위에서 1sec 단위로 설정하며 초기값은 200sec임
② 과전류 동작 특성을 n-th, 또는 th로 설정한 경우 설정 메뉴에서 제외 됩니다.

7. Test/Reset key를 누르면 표시화면으로 복귀합니다.

주1) 최초 설정 시에는 P-99가 화면에 표시되며 여기서 Up 또는 Down키를 이용하여 P-00로 변경 후 Enter키를 누르면 설정할 준비가 완료 됩니다.

지락요소 동작치 설정 기능

지락요소의 동작치를 설정하는 기능

DMPi 의 표시화면이 초기화면 상태에서 (0.00A)

1. 초기화면에서 Enter 메뉴를 선택 합니다. (A-gr)

2. A-gr 화면에서 Enter 메뉴를 선택 합니다. (1.PHR)

3. 1. PHR 화면에서 Up-key 메뉴를 선택하여 16.gF로 이동 합니다.

4. 16.gF화면에서 Enter key를 선택하면 초기값인 OFF가 표시 됩니다.

5. 이때 Up 또는 Down키를 이용하여 값을 설정하고 Enter Key를 누르면 최종 세팅 됩니다. 주1) (OFF➞0.1A)
① OFF, 0.03A, 0.05A, 0.1~3.0A 범위에서 0.1A 단위로 설정 합니다. (초기값은 OFF)

6. Test/Reset key를 누르면 표시화면으로 복귀합니다.

주1) 최초 설정 시에는 P-99가 화면에 표시되며 여기서 Up 또는 Down키를 이용하여 P-00로 변경 후 Enter키를 누르면 설정할 준비가 완료 됩니다.
주2) 지락보호 시험시 R, S, T 3상 중 적어도 한 상에 최소 정격 이상의 전류를 흘려 주시기 바랍니다.
주3) 불평형 부하의 경우 외장 ZCT 모델을 선택하시면 불평형과 지락보호 모두 가능합니다.

조작 및 설정 방법

지락요소 동작시간 설정 기능

지락요소의 동작시간을 설정하는 기능

DMPi 의 표시화면이 초기화면 상태에서 (0.00A)

1. 초기화면에서 Enter 메뉴를 선택 합니다. (A-gr)

2. A-gr 화면에서 Enter 메뉴를 선택 합니다. (1.PHR)

3. 1. PHR 화면에서 Up-key 메뉴를 이용하여 17.gt로 이동 합니다.

4. 17.gt화면에서 Enter key를 선택하면 초기값인 1.0sec가 표시 됩니다.

5. 이때 Up 또는 Down키를 이용하여 값을 설정하고 Enter Key를 누르면 최종 세팅 됩니다. 주1) (1.0➞0.1sec)
   ① 0.1~5.0sec 범위에서 0.1sec 단위로 설정하며 초기값은 1.0sec임

6. Test/Reset key를 누르면 표시화면으로 복귀합니다.

주1) 최초 설정 시에는 P-99가 화면에 표시되며 여기서 Up 또는 Down키를 이용하여 P-00로 변경 후 Enter키를 누르면 설정할 준비가 완료 됩니다.
주2) 지락요소 동작치(16.gF)를 OFF로 설정한 경우 설정메뉴에서 제외됨

지락요소 동작지연 시간 설정 기능

모터 기동시 지락요소의 동작을 Blocking하기 위한 시간을 설정하는 기능

DMPi 의 표시화면이 초기화면 상태에서 (0.00A)

1. 초기화면에서 Enter 메뉴를 선택 합니다. (A-gr)

2. A-gr 화면에서 Enter 메뉴를 선택 합니다. (1.PHR)

3. 1. PHR 화면에서 Up-key 메뉴를 이용하여 18.gd로 이동 합니다.

4. 18.gd화면에서 Enter key를 선택하면 초기값인 200sec가 표시 됩니다.

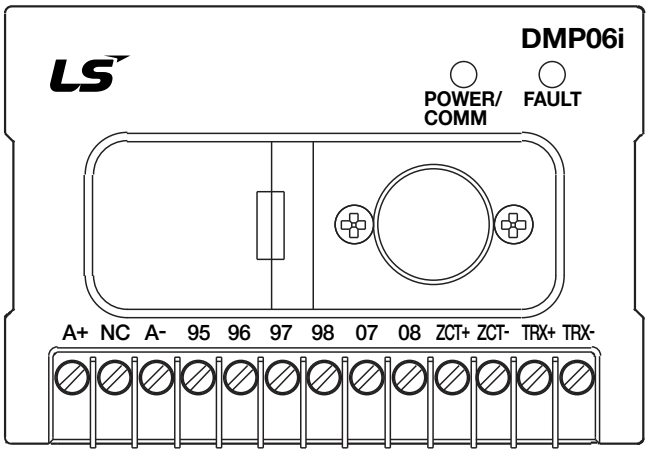
5. 이때 Up 또는 Down키를 이용하여 값을 설정하고 Enter Key를 누르면 최종 세팅 됩니다. 주1) (200➞100sec)
   ① 0~200sec 범위에서 1sec 단위로 설정하며 초기값은 200sec임

6. Test/Reset key를 누르면 표시화면으로 복귀 합니다.

주1) 최초 설정 시에는 P-99가 화면에 표시되며 여기서 Up 또는 Down키를 이용하여 P-00로 변경 후 Enter키를 누르면 설정할 준비가 완료 됩니다.
주2) 지락요소 동작치(16.gF)를 OFF로 설정한 경우 설정메뉴에서 제외됨

단자구성도 및 결선방법

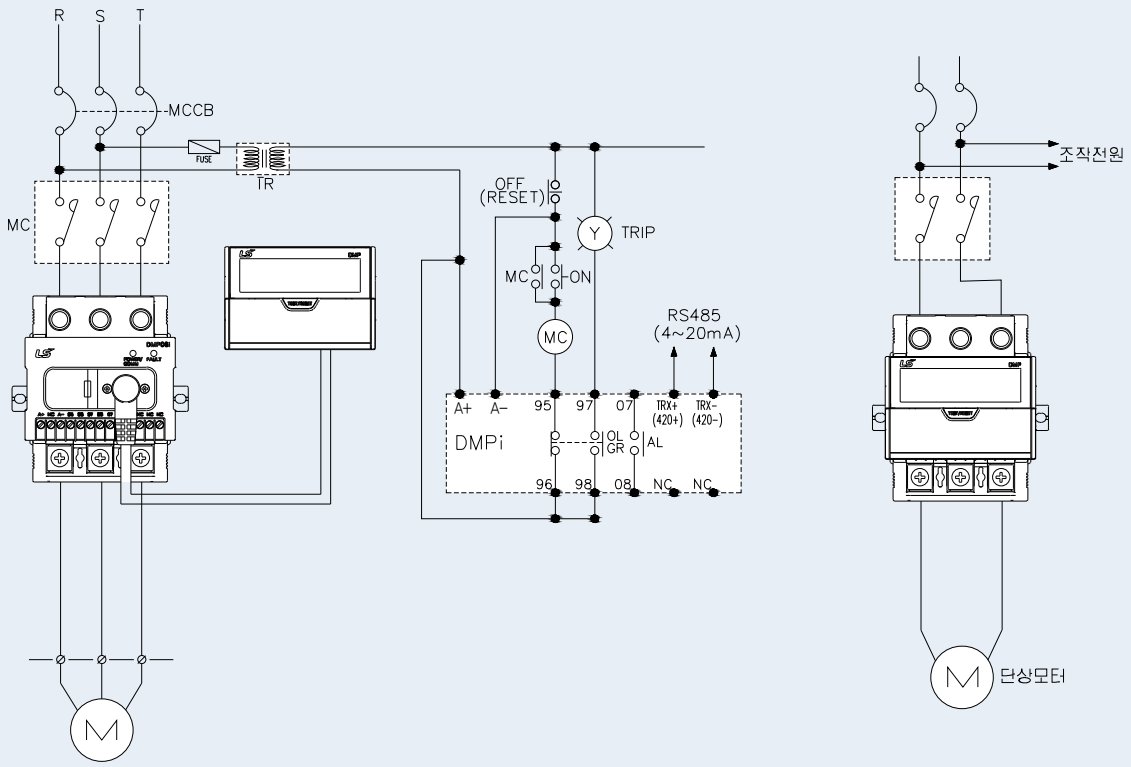
단자구성도



단자구성	용도
A+, A-	조작 전원 입력 단자
95-96	전원 On 시 (NC접점 출력 단자)
97-98	전원 On 시 (NO접점 출력 단자)
07-08	알람 접점 출력 단자
ZCT+, ZCT-	ZCT 출력 연결
TRX+, TRX- 420+, 420-	RS485 연결 or 4~20mA 출력

DMPi–B 내장 지락형 (1a1b)

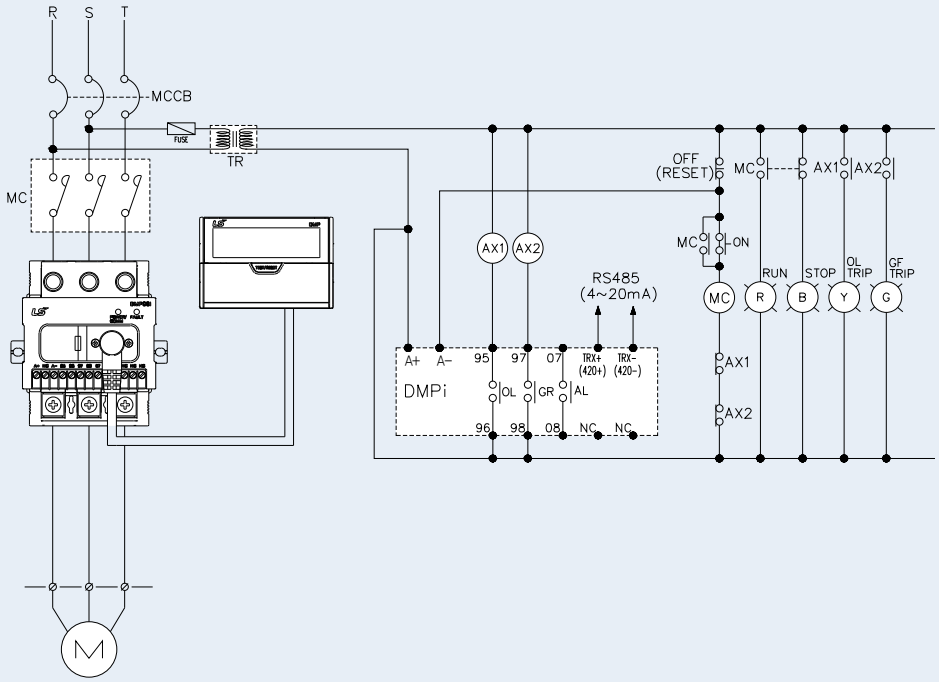
DMPi-SB/TB



단자구성도 및 결선방법

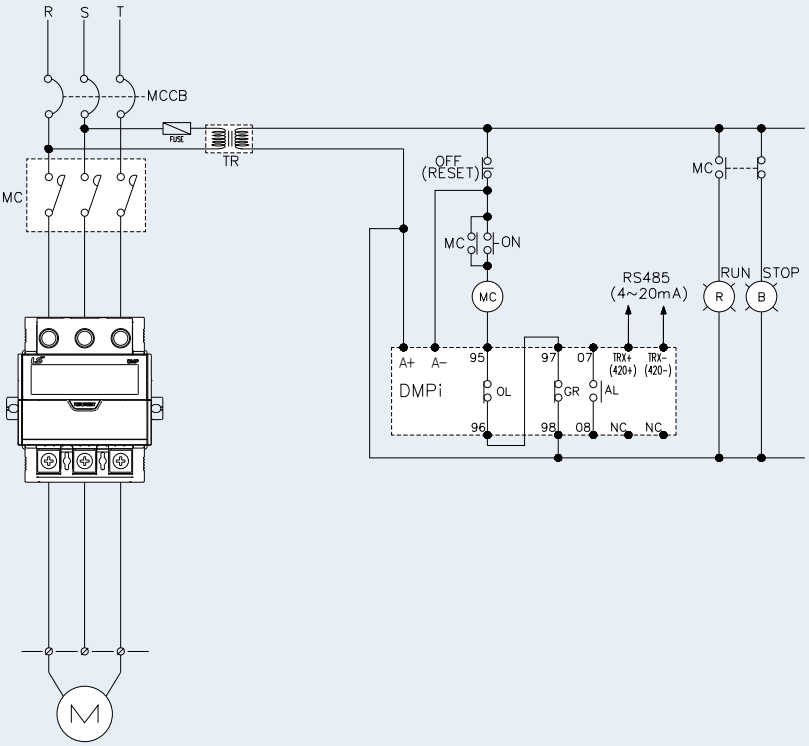
DMPi-B 내장 지락형 (2a)

DMPi-SB/TB



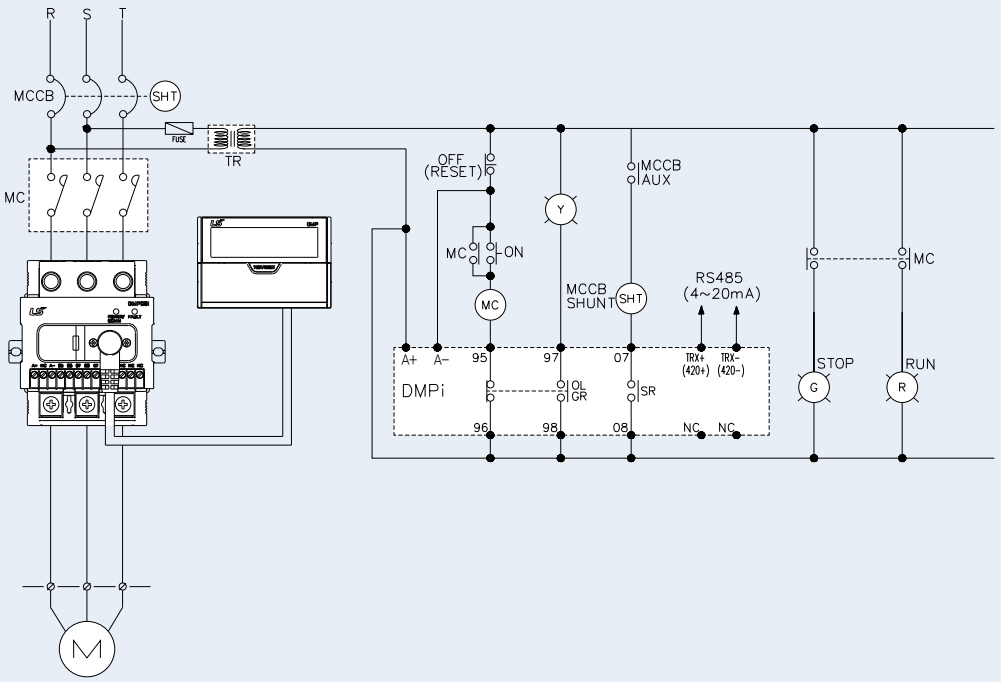
DMPi–B 내장 지락형 (2b)

DMPi-SB/TB



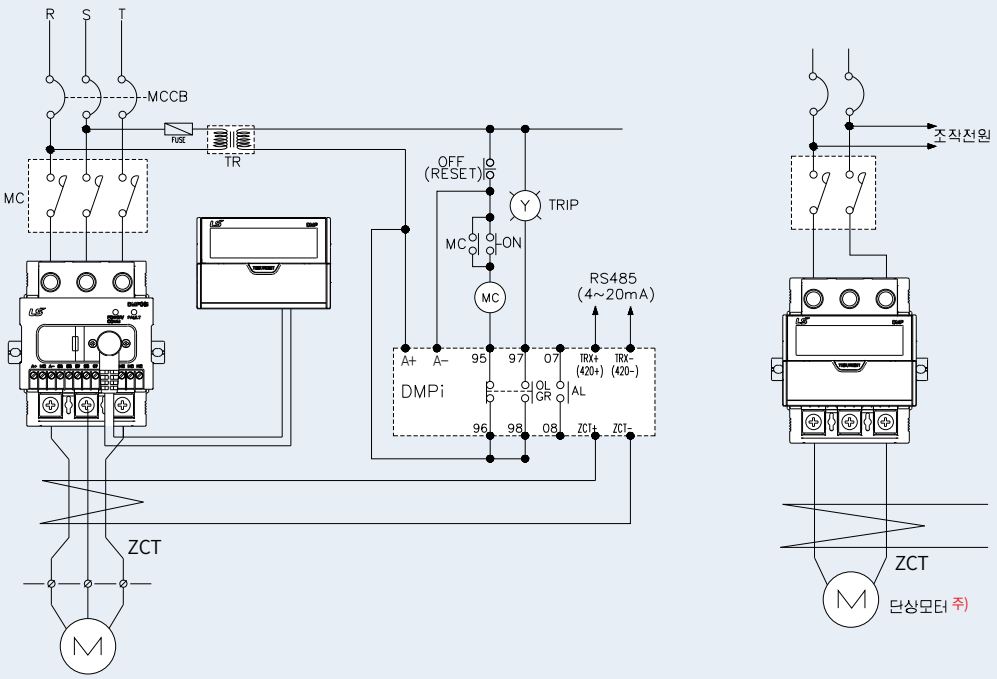
DMPi–SBI/TBI, SI/TI 내장형 순시단락보호용 (1a1b)

DMPi-SBI/TBI
DMPi-SI/TI



DMPi–SZ / TZ 외장 지락형 (1a1b)

DMPi - SZ / TZ

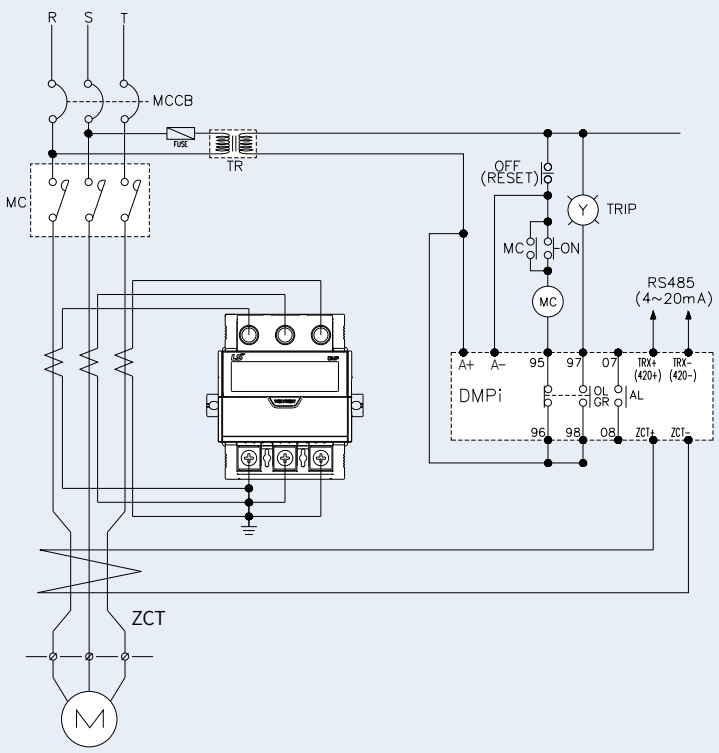


주) 1. 단상모터 연결시 반드시 R상을 관통하여 연결하시기 바랍니다.(제품 내부 S, T상 CT가 있으나 R상 기준으로 값 계측을 합니다)

단자구성도 및 결선방법

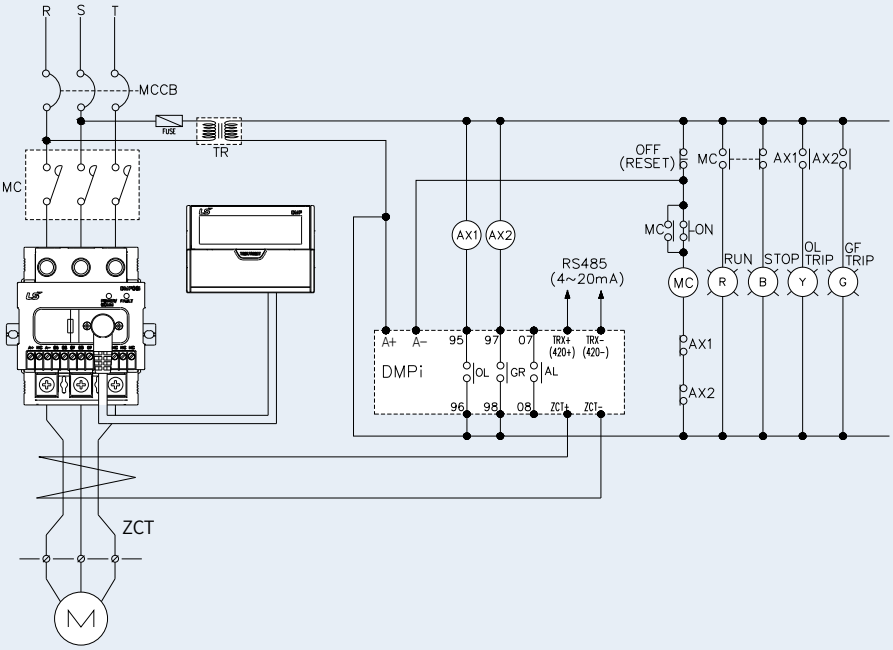
DMPi–SZ/TZ 외장 지락형 (1a1b 대용량 모터 외부CT 적용)

DMPi-SZ/TZ



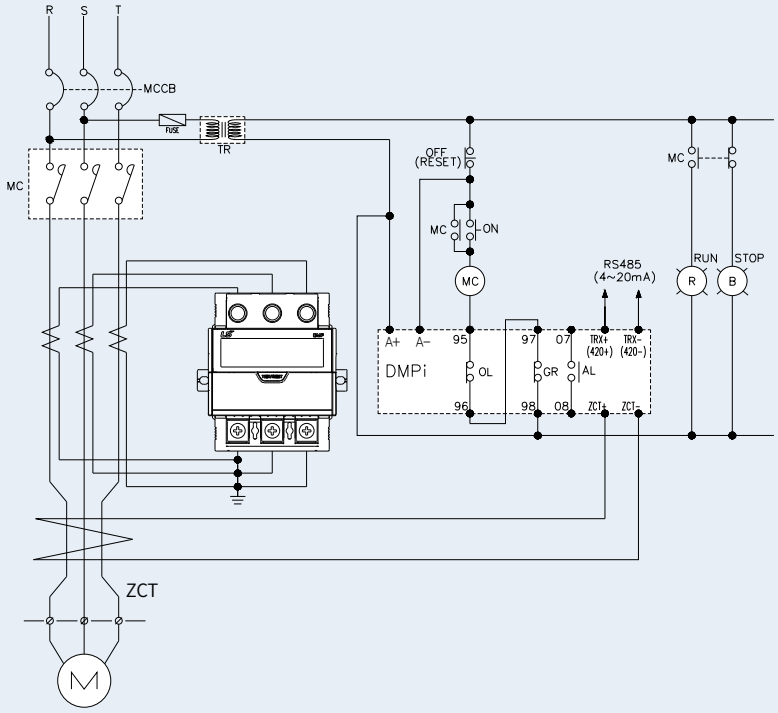
DMPi–SZ/TZ 외장 지락형 (2a)

DMPi-SZ/TZ



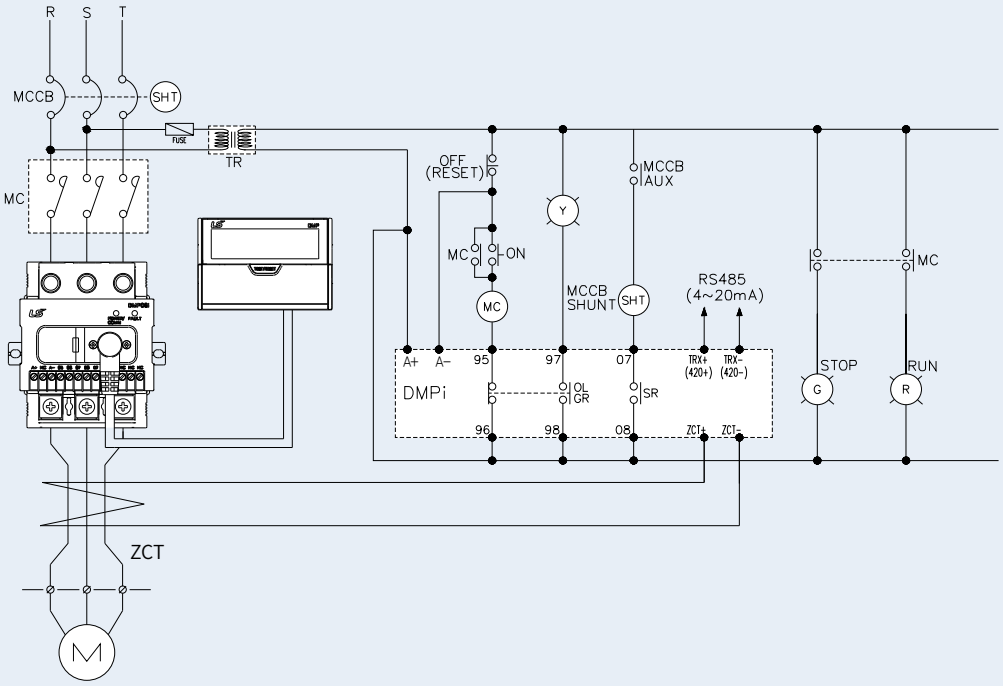
DMPi–SZ/TZ 외장 지락형 (2b)

DMPi - SZ / TZ



DMPi–SZI, TZI 순시단락보호 및 외장 지락형 (1a1b)

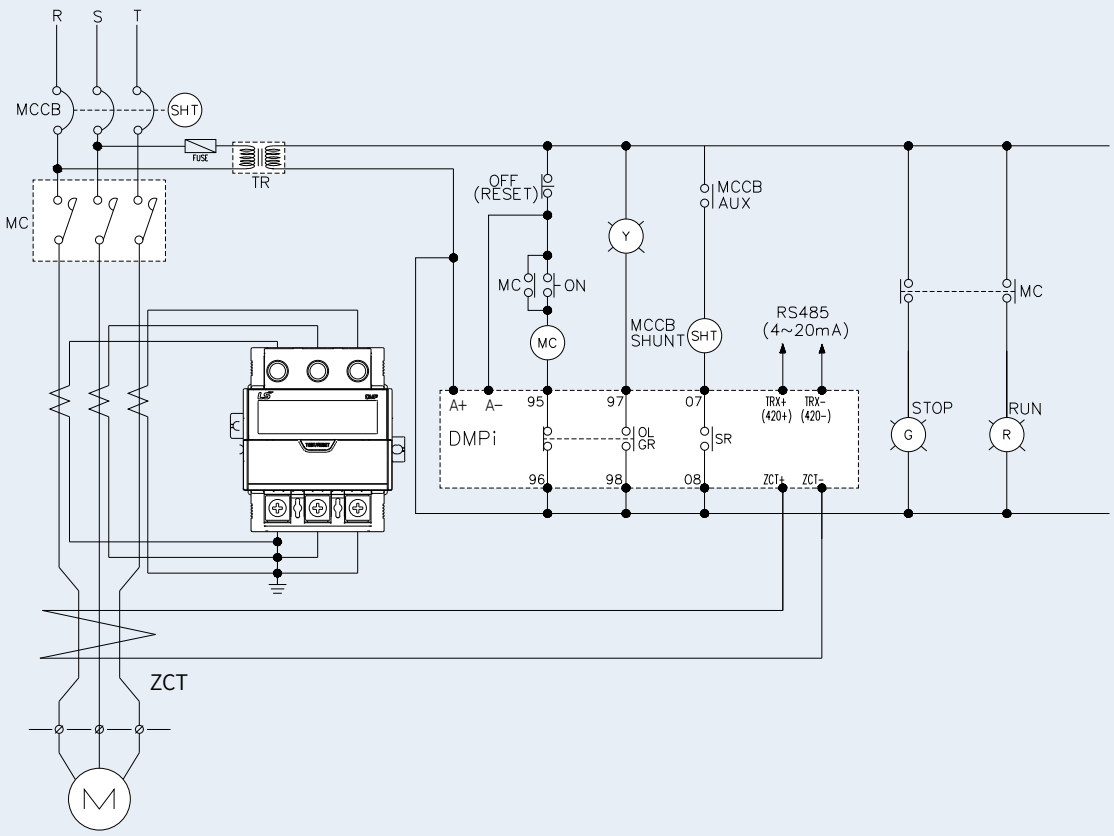
DMPi - SZ/ TZI



단자구성도 및 결선방법

DMPi–SZI, TZI 순시단락보호 및 외장 지락형 (1a1b대용량 모터 외부CT 적용)

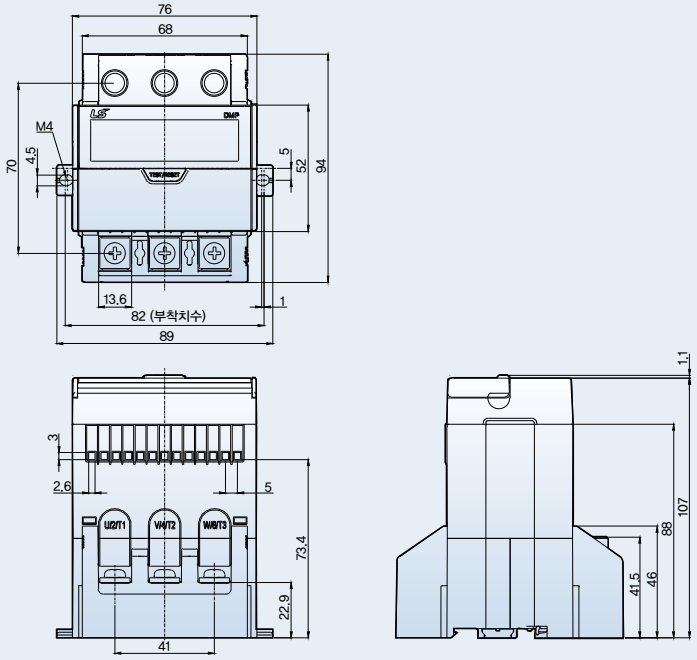
DMPi-SZ/TZI



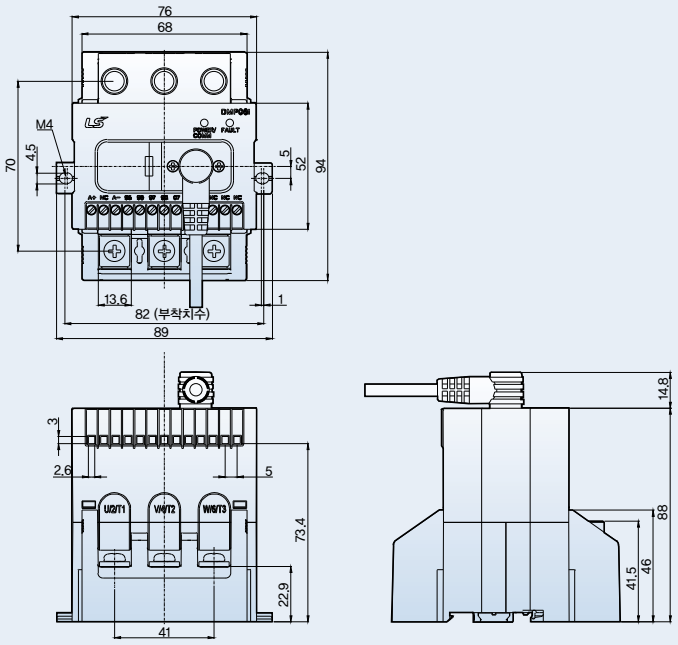
외형치수

단위 : mm

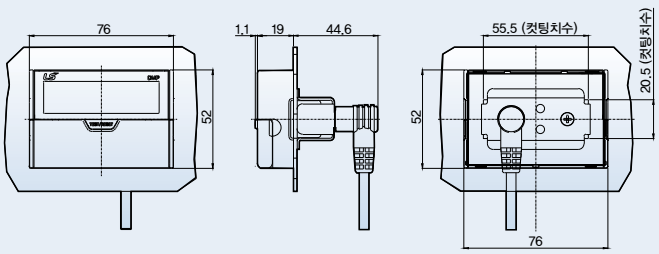
단자 일체형



단자 분리형



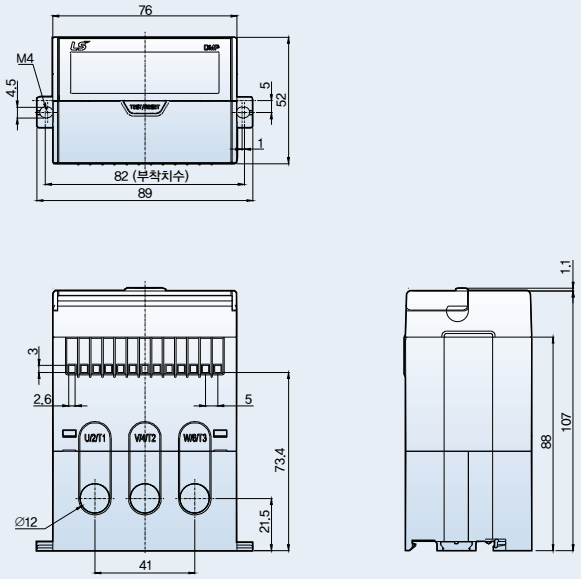
<패널매입방법>



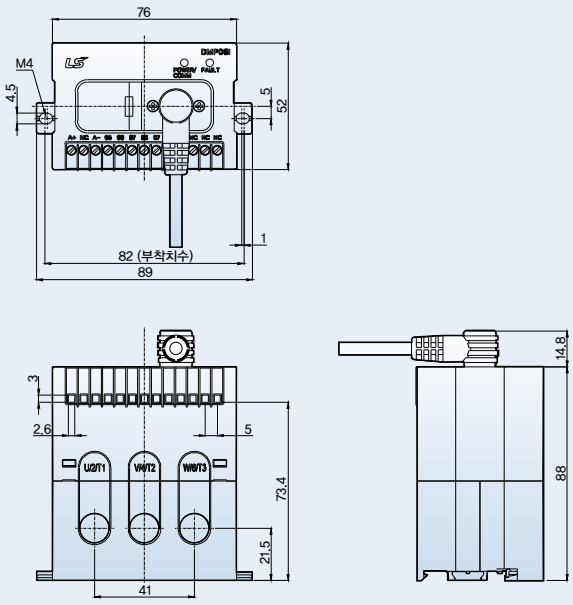
외형치수

단위 : mm

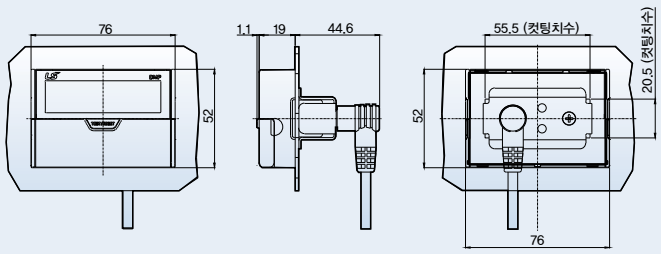
관통 일체형



관통 분리형



<패널매입방법>



Memo

FUTURING SMART ENERGY

스마트 에너지의 미래를 열어갑니다

안전에 관한 주의

- 안전을 위하여 「사용설명서」 또는 「데이터시트 」를 반드시 읽고 사용해 주십시오.
- 본 카탈로그에 기재된 제품은 사용온도 · 조건 · 장소 등이 한정되어 있으며, 정기점검이 필요하므로 제품구입처나 당사에 문의 후 정확하게 사용해 주십시오.
- 안전을 위해 전기공사 · 전기배선 등 전문기술을 보유한 사람이 취급해 주십시오.
- 제품 설치 및 배선 시 「사용설명서」 또는 「데이터시트 」의 관련 사항을 숙지하시고 제품을 사용해 주십시오.

LS ELECTRIC

www.ls-electric.com

■ 본 사 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127번지(호계동) LS타워

■ 구입문의

• 서울/경기		
저/고압차단기	TEL : 02-2034-4489	
계전·계측기기	TEL : 02-2034-4980	
계량기/원격검침	TEL : 02-2034-4581	
변압기	TEL : 02-2034-4581	
수배전반	TEL : 02-2034-4974	
부스덕트	TEL : 02-2034-4777	
• 대전영업	TEL : 042-820-4203	FAX : 042-820-4298
• 나주영업	TEL : 062-510-1815	FAX : 062-526-3262
• 대구영업	TEL : 053-603-7711	FAX : 053-603-7777
• 부산영업	TEL : 051-310-6821	FAX : 051-310-6827

■ 기술문의

• 기술상담센터 TEL : 1544-2080

■ A/S문의

• 서울/경기/강원	TEL : 031-8085-2870~2	FAX : 031-8085-2873
• 대 전	TEL : 042-826-2080	FAX : 042-826-2081
• 나 주	TEL : 061-333-2080	FAX : 061-333-2081
• 대 구	TEL : 053-954-5241	FAX : 053-954-5242
• 부 산	TEL : 070-8691-1077	FAX : 070-7589-1078

신속한 서비스, 든든한 기술상담

기술상담센터 전국어디서나 1544-2080

■ 교육/세미나 문의

• 연수원	TEL : 043-261-6994	FAX : 043-261-6996
• 세미나	TEL : 02-2034-4579	seminar@ls-electric.com

■ LS ELECTRIC 특약점

2024. 09

※ 본제품의 규격은 품질개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있으므로 제품구입시 문의 바랍니다.

© 2018. 03. LS ELECTRIC Co.,Ltd. All rights reserved. / (05) 2024. 09. PACO STORY